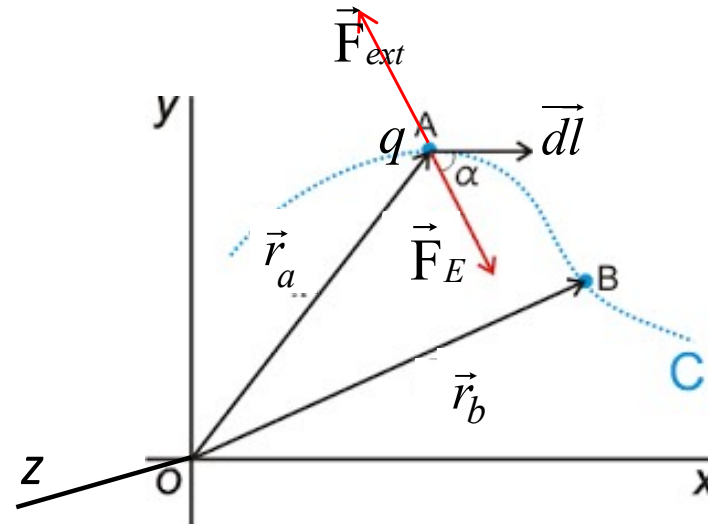


Energía potencial eléctrica – Potencial eléctrico

Prof. Gustavo Forte

En una región donde existe un campo eléctrico, se transporta una carga puntual desde A hasta B a lo largo de la curva C mediante una fuerza externa. El trabajo del agente externo es:

$$W_{AB} = \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{F}_{ext} \cdot d\vec{l}$$

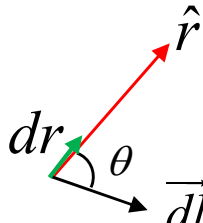


Si el movimiento es cuasi-estático $\vec{F}_{ext} = -\vec{F}_E$

$$W_{AB} = - \int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{F}_E \cdot d\vec{l}$$

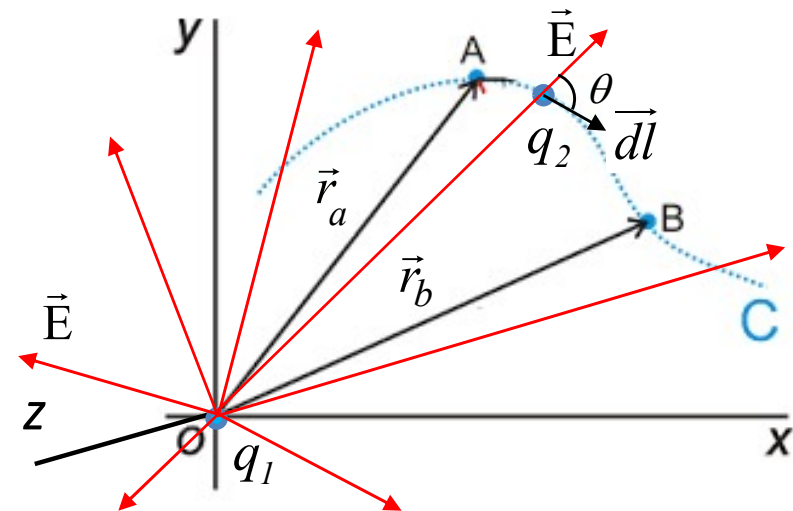
Veamos si el campo eléctrico es conservativo. Suponemos una carga puntual en el origen de coordenadas que genera un campo eléctrico y otra carga que se mueve desde A hasta B (ambas cargas positivas):

$$W_{AB} = -\int_{r_a}^{r_b} \vec{F}_E \cdot d\vec{l} = -\int_{r_a}^{r_b} q_2 \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\int_{r_a}^{r_b} q_2 E \hat{r} \cdot d\vec{l}$$

$$\hat{r} \cdot d\vec{l} = dl \cos \theta = dr$$


$$W_{AB} = -q_2 \int_{r_a}^{r_b} E dr = -kq_1 q_2 \int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = kq_1 q_2 \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

$$\vec{E} = k \frac{q_1}{r^2} \hat{r} = E \hat{r}$$



W_{AB} es una constante independiente del camino que conecta los puntos A y B

La fuerza eléctrica entre dos cargas puntuales es conservativa. El campo eléctrico generado por una carga puntual es conservativo.

Energía potencial eléctrica

Según el Teorema de trabajo y energía

$$W_{AB} = \Delta U + \underbrace{\Delta E_c}$$

= 0 si el movimiento es cuasi-estático

$$\Delta U = U_B - U_A = k q_1 q_2 \left(\frac{1}{r_b} - \frac{1}{r_a} \right)$$

ΔU es la **diferencia de energía potencial eléctrica**. Se define como el trabajo que debe realizar el agente externo para transportar la carga q_2 desde A hasta B en contra del campo eléctrico de q_1

cargas de igual signo ($q_1 q_2 > 0$)

si q_2 se acerca a q_1 , $r_b < r_a \rightarrow \Delta U > 0$

si q_2 se aleja de q_1 , $r_b > r_a \rightarrow \Delta U < 0$

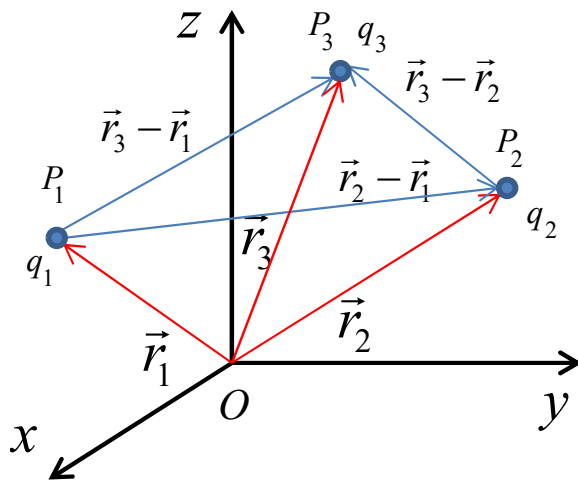
cargas de signo opuesto ($q_1 q_2 < 0$)

si q_2 se acerca a q_1 , $r_b < r_a \rightarrow \Delta U < 0$

si q_2 se aleja de q_1 , $r_b > r_a \rightarrow \Delta U > 0$

Energía potencial de un sistema de N cargas

Trabajo total para llevar las cargas desde el infinito a las posiciones del espacio donde se encuentran ubicadas.



$$W_1 = -q_1 \int_{\infty}^{P_1} \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$W_2 = -q_2 \int_{\infty}^{P_2} \vec{E}_1 \cdot d\vec{l} = \frac{kq_2q_1}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|}$$

$$W_3 = -q_3 \int_{\infty}^{P_3} (\vec{E}_1 + \vec{E}_2) \cdot d\vec{l} = \frac{kq_3q_1}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_1|} + \frac{kq_3q_2}{|\vec{r}_3 - \vec{r}_2|}$$

$$W = W_1 + W_2 + W_3 = U$$

La energía electrostática de un sistema de N cargas se calcula como la suma de las energías electrostáticas extendida sobre todos los pares de cargas.

$$U = \sum_{i=1}^N U_i \quad U_i = \sum_{j=1}^{i-1} k \frac{q_i q_j}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

Diferencia de potencial eléctrico

Si quiero caracterizar exclusivamente el efecto de la carga central q sobre el espacio que la rodea se define la **diferencia de potencial** como la **diferencia de energía potencial por unidad de carga**

$$\Delta V = \frac{\Delta U}{q_0}$$

$$[\Delta V] = \text{joule/coulomb} = \text{volt}$$

q_0 : carga móvil

$$\Delta V = V_b - V_a = \frac{U_b - U_a}{q_0}$$

$$\Delta V = -\frac{W_{ab}}{q_0}$$

El electrón - volt

Cuando una partícula con carga q se desplaza desde un punto en el que el potencial es V_a a otro en el cual es V_b el cambio en la energía potencial de la partícula es

$$\Delta U = U_b - U_a = q(V_b - V_a) = q\Delta V$$

Diferencia de energía
potencial de la partícula
cuando va desde a hasta b

Diferencia de potencial
entre a y b

Si la carga q es la carga del electrón $1,602 \times 10^{-19} \text{ C}$ y la diferencia de potencial es 1 V , el cambio en la energía es

$$U_b - U_a = (1,602 \times 10^{-19} \text{ C})(1 \text{ V}) = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Esta cantidad de energía se define como 1 **electrón – volt** (1 eV):

$$1 \text{ eV} = 1,602 \times 10^{-19} \text{ J}$$

Potencial eléctrico

Se llama potencial eléctrico a la diferencia de potencial eléctrico respecto de un **punto arbitrario** donde se conoce el potencial

El punto arbitrario se llama **referencial**, en ese punto el **valor del potencial** se considera **cero** o **un valor finito**

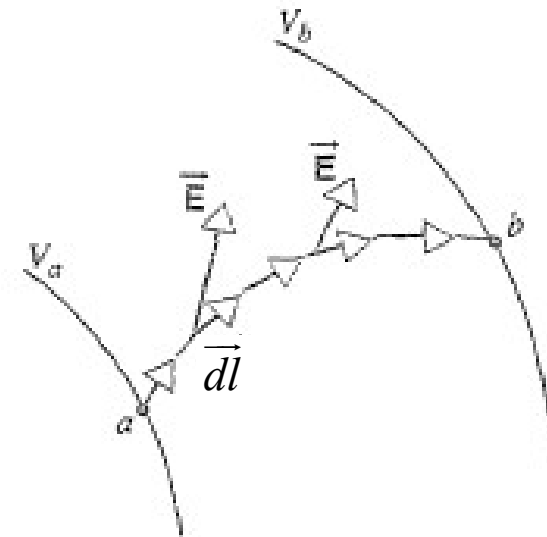
La **ubicación del referencial** depende de la distribución de carga que genera el campo eléctrico:

- i) Distribución de carga **finita** (se la puede encerrar con una superficie cerrada, está confinada en una región finita del espacio) → **referencial en el infinito** (a una distancia grande se comporta como una carga puntual)
- ii) Distribución de carga **infinita** (no se la puede encerrar con una superficie cerrada) → **referencial en cualquier lugar donde el potencial sea finito**

Calculo de la diferencia de potencial a partir del campo $\vec{E}$

$$\Delta V = -\frac{W_{ab}}{q_0} = \frac{-\int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{F} \cdot d\vec{l}}{q_0} = \frac{-\int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} q_0 \vec{E} \cdot d\vec{l}}{q_0}$$

$$\Delta V = V_b - V_a = -\int_{\vec{r}_a}^{\vec{r}_b} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$



Diferencia de potencial entre a y b

Si queremos el potencial en cualquier punto P de coordenadas $\vec{r}$ debemos elegir el referencial adecuado y calculamos la diferencia de potencial entre $\vec{r}$ y $\vec{r}_{ref}$:

$$V(\vec{r}) - V(\vec{r}_{ref}) = -\int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

Luego

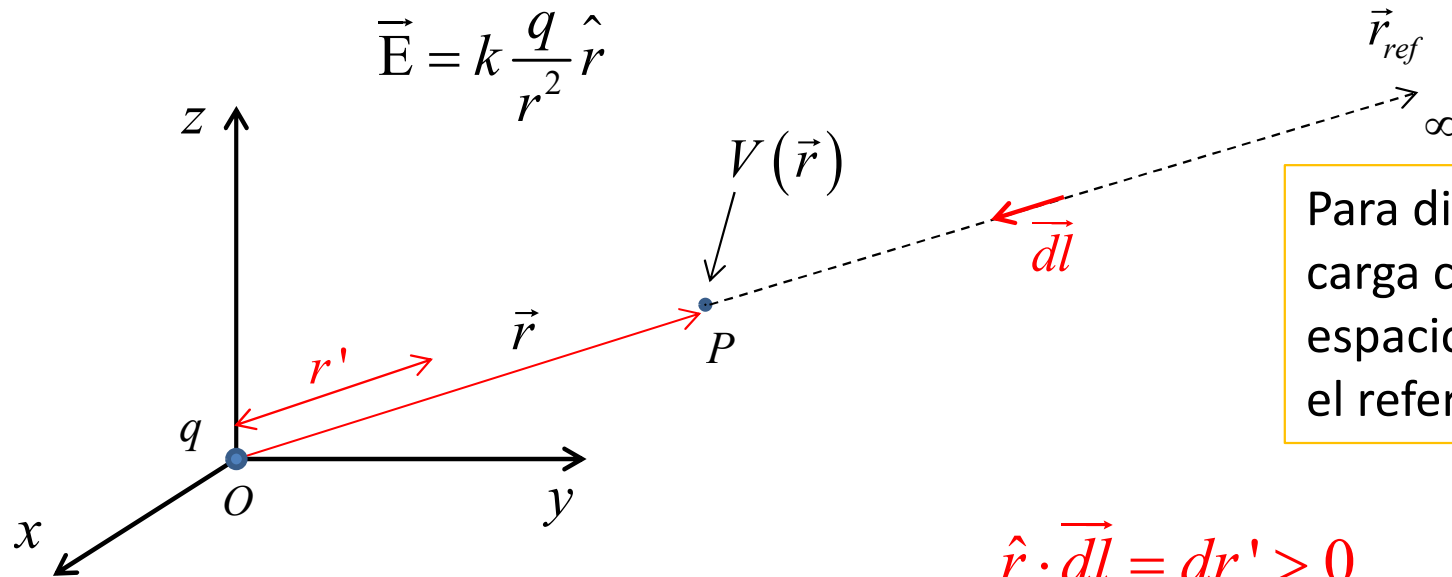
$$V(\vec{r}) = V(\vec{r}_{ref}) - \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

es el potencial en todo punto del espacio

Potencial eléctrico de una carga puntual

Carga en el origen

$$V(\vec{r}_{ref} = \infty) = 0$$



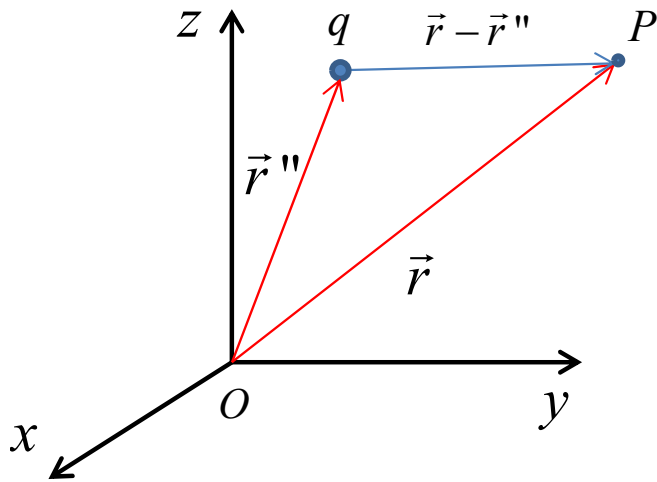
Para distribuciones de carga confinadas en el espacio conviene elegir el referencial en ∞

$$V(\vec{r}) - \underbrace{V(\vec{r}_{ref})}_{=0} = - \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \int_{\vec{r}_{ref}}^{\vec{r}} \frac{kq}{r'^2} \underbrace{\hat{r} \cdot d\vec{l}}_{=dr' > 0} = -kq \int_{r_{ref}}^r \frac{dr'}{r'^2} = -kq \left[-\frac{1}{r'} \right]_{r_{ref}}^r$$

$$V(r) = \frac{kq}{r}$$

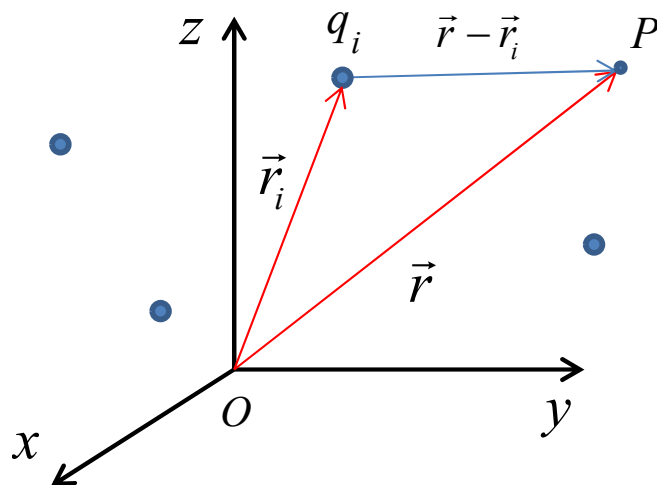
Potencial eléctrico de una carga puntual y sistema de N cargas

Carga fuera del origen



$$V = k \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}''|}$$

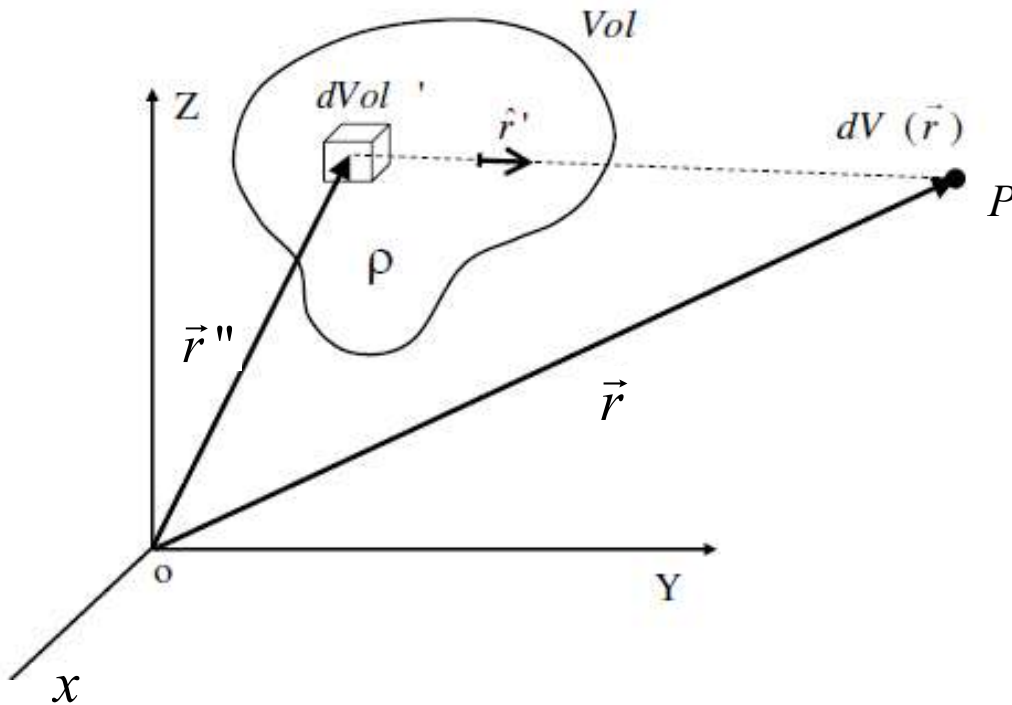
Sistema de N cargas



Por principio de superposición:

$$V = k \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{|\vec{r} - \vec{r}_i|}$$

Potencial eléctrico de distribución continua de carga

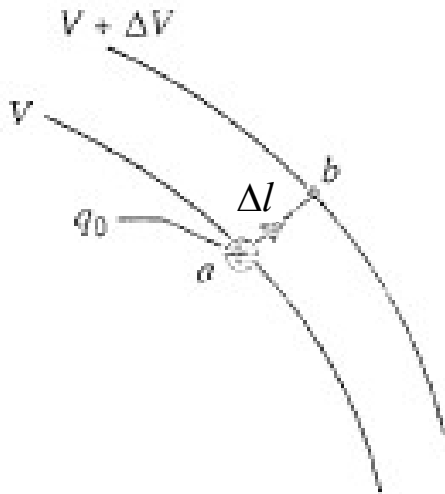


$$dq = \rho(\vec{r}'')dVol$$

$$dV = k \frac{dq}{|\vec{r} - \vec{r}''|} = k \frac{\rho(\vec{r}'')dVol}{|\vec{r} - \vec{r}''|}$$

$$V = k \int_{vol} \frac{\rho(\vec{r}'')dVol}{|\vec{r} - \vec{r}''|}$$

Campo a partir del potencial



Se desplaza una carga q_0 positiva desde a hasta b

$$\Delta U = q_0 \Delta V$$

$$\vec{F} = q_0 \vec{E} \rightarrow W = F_l \Delta l = q_0 E_l \Delta l$$

$$W = -\Delta U$$

$$q_0 E_l \Delta l = -q_0 \Delta V$$

$$E_l = -\frac{\Delta V}{\Delta l}$$

En el límite de desplazamientos infinitesimales:

$$E_l = -\frac{dV}{dl}$$

Tomando Δl en dirección de los ejes coordenados y haciendo el límite, se obtiene:

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}$$

$$E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

$$\vec{E} = -\vec{\nabla} V$$

Si el **potencial es constante** en una región del espacio, el **campo eléctrico es nulo**

Resumen

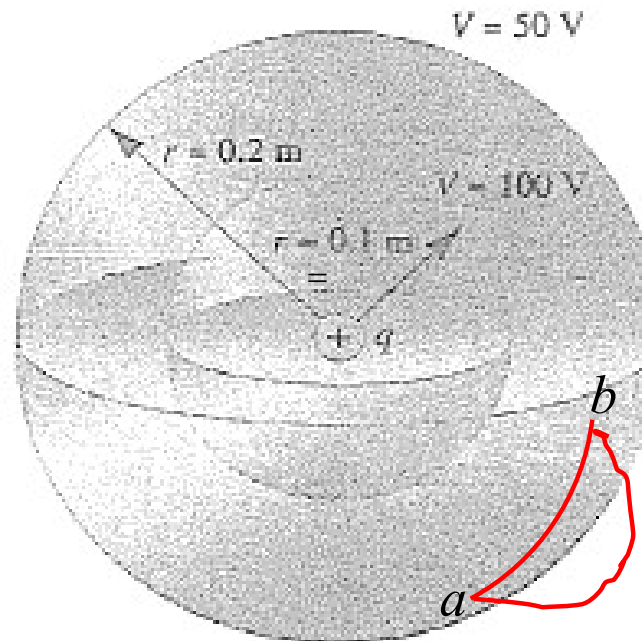
	vector	escalar
Interacción entre dos cargas	Fuerza $\vec{F}$	Energía potencial U
Efecto que una carga/cargas tienen en un punto del espacio	Campo $\vec{E}$	Potencial V

Superficies equipotenciales

Potencial de una carga puntual:

$$V = k \frac{q}{r}$$

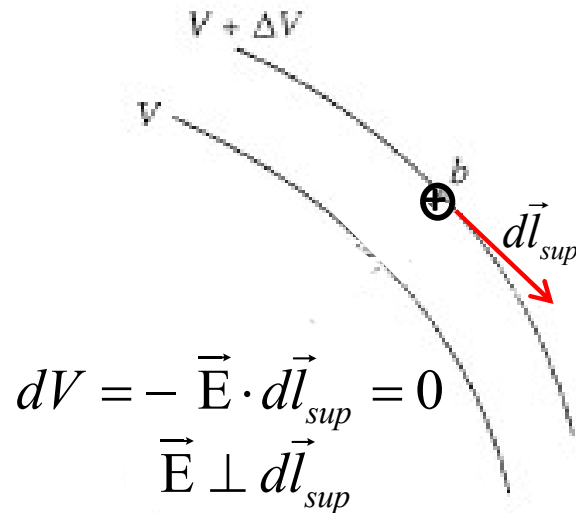
Por ej. para 1,11 nC →



Superficie equipotencial es aquella en la que el potencial tiene el mismo valor. Si dos puntos **a** y **b** se encuentran sobre una equipotencial:

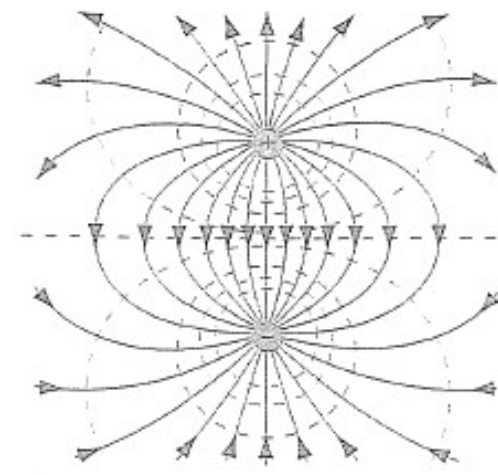
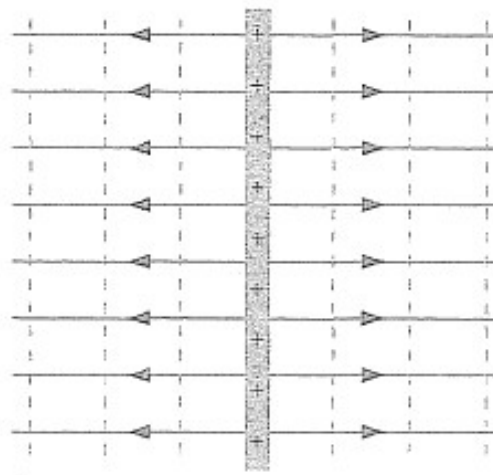
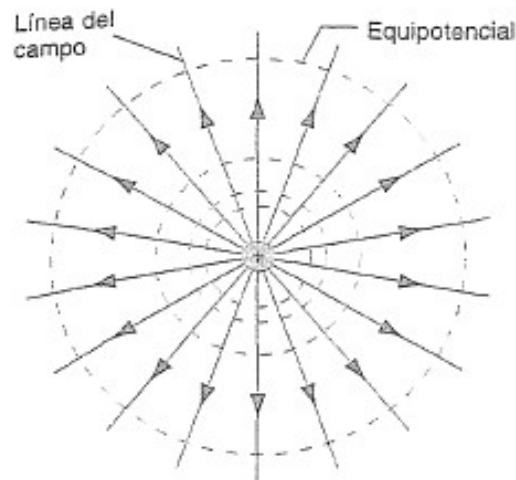
$$W_{ab} = -q_0 \Delta V = 0$$

Líneas de campo y superficies equipotenciales



Se libera una carga $+$ en reposo en b del equipotencial $V + \Delta V \rightarrow$ la partícula se acelera en el sentido del campo $\vec{E} \rightarrow$ lo que hace que aumente su energía cinética, con lo cual disminuye su energía potencial $\rightarrow$ la partícula “cae” por la diferencia de potencial hacia el equipotencial $V \rightarrow$ El campo que la acelera deberá ser $\perp$ a la superficie equipotencial en b

Las líneas de CE en todas partes son perpendiculares a las superficies equipotenciales



Potencial de un conductor cargado

Ya conocemos dos propiedades de un conductor cargado aislado (en equilibrio electrostático):

- i. El CE es cero en su interior
- ii. La carga se distribuye en su superficie externa



De ii. la superficie del conductor es una equipotencial*
De i. el interior del conductor está al mismo potencial

- iii. El conductor entero está al mismo potencial

* Lo podíamos predecir a partir de que $\vec{E}$ es perpendicular a la superficie del conductor (equilibrio electrostático)

Potencial de un conductor cargado

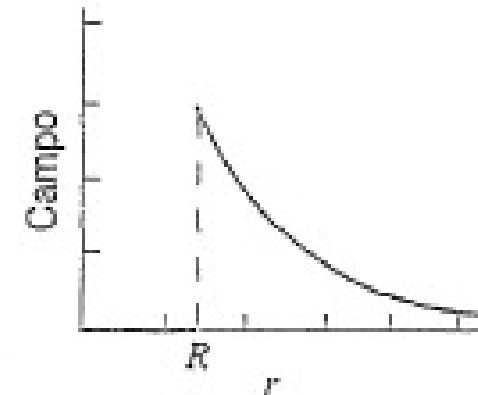
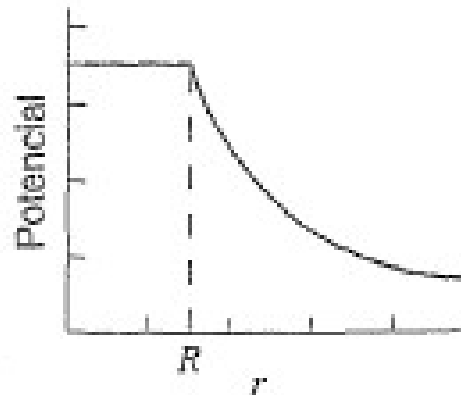
La propiedad ii. vale para cualquier forma del conductor:

- Si es esférico, $\sigma = \text{cte.}$
- Si no es esférico, $\sigma \neq \text{cte.}$

Para un conductor esférico sólido de radio R y carga q :

$$V = k \frac{q}{R}, \quad r < R$$

$$V = k \frac{q}{r}, \quad r > R$$



Potencial de un conductor cargado

Para un conductor de forma arbitraria:



$$V = k \frac{q_1}{R_1} = k \frac{q_2}{R_2}$$



$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{q_1 / 4\pi R_1^2}{q_2 / 4\pi R_2^2} = \frac{q_1 R_2^2}{q_2 R_1^2}$$

$$\frac{q_1}{q_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{\sigma_1}{\sigma_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$\sigma_1 > \sigma_2$$



En un conductor irregular la carga tiende a acumularse en los puntos en los que el radio de curvatura es mínimo

Por ley de Gauss sabemos que:

$$E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Cuanto menor es el radio de la esfera, mayor es el CE fuera de la superficie

→ descarga en corona